

□ Почему перевод звучит не мгновенно

Аналогия с переводчиком

Представьте, что вы разговариваете с переводчиком, который сидит рядом:

Что происходит в реальной жизни:

1. Вы говорите 2-3 секунды
2. Переводчик слушает и запоминает что вы сказали
3. Переводит вашу речь на другой язык
4. Отвечает голосом

Наш сервис работает так же, но с техническими ограничениями

□ Причина №1: Нужен контекст

Переводчик не может перевести одно слово "Привет" без понимания — это приветствие, имя или что-то ещё.

Технически: Модель перевода работает лучше с фразами от 250-500 миллисекунд

Простыми словами: Системе нужно время чтобы "понять смысл"

□ Причина №2: Скорость обработки

Даже самый быстрый компьютер обрабатывает речь медленнее чем мы говорим.

Технически: RTF 1.3 — компьютер работает в 1.3 раза медленнее реального времени

Простыми словами: Если вы говорите 1 секунду, компьютеру нужно ~1.3 секунды чтобы это перевести

□ Причина №3: Качество звука

Система "слушает" паузы между словами чтобы понять где заканчивается мысль.

Технически: VAD детектор пауз 500ms для естественного деления на фразы

Простыми словами: Лучше подождать немного, чем перевести середину предложения

□ Итоговые задержки

| Действие | Время задержки | Объяснение |

|-----|-----|-----|

| ****Начало перевода**** | 1-2 секунды | Система "слушает" и понимает что вы говорите |

| ****Перевод короткой фразы**** | 2-3 секунды | Обработка + генерация голоса |

| ****Перевод длинной речи**** | 4-8 секунд | Система разбивает на части и переводит постепенно |

□ Как это выглядит на практике

Пример диалога:

1. Вы говорите: "Hello, how are you doing today?" (3 секунды)
2. Система ждёт: 0.5 секунды (убедиться что вы закончили)
3. Обрабатывает: 1-2 секунды (переводит фразу)
4. Отвечает: "Привет, как дела сегодня?" (голосом)
5. Общая задержка: 4-5 секунд

Расшифровка процесса:

Секунда 0-3: Вы говорите

Секунда 3-3.5: Система определяет конец речи

Секунда 3.5-5.5: Перевод и подготовка ответа

Секунда 5.5-6.0: Воспроизведение перевода

□ Аналогия

Это как разговор по рации с задержкой сигнала — все понимают что связь не мгновенная, но она работает качественно и надёжно.

Сравнение с другими технологиями:

| Технология | Задержка | Применение |

|-----|-----|-----|

| ****Обычный разговор**** | 0 секунд | Личная встреча |

| ****Звонок по телефону**** | 0.1-0.3 секунды | Городская связь |

| ****Видеозвонок**** | 0.3-0.5 секунды | Интернет связь |

| ****Переводчик**** | 2-5 секунд | Синхронный перевод |

| ****Наш сервис**** | 4-8 секунд | Реальный перевод |

□ Ключевой вывод

Задержки — это цена за качественный и надёжный перевод в реальном времени.

Без них качество было бы значительно хуже:

- **Неправильный перевод из-за нехватки контекста**
- **Обрывочные предложения**
- **Неестественная речь**
- **Потеря смысла оригинального сообщения**